



Xadrez 3D em C++ com agentes inteligentes

Programação com Agentes — UFPB/CIn

Deivison Costa

OpenGL 4.6 · C++20 · Minimax α - β · Stockfish / Berserk · LAN

O que é

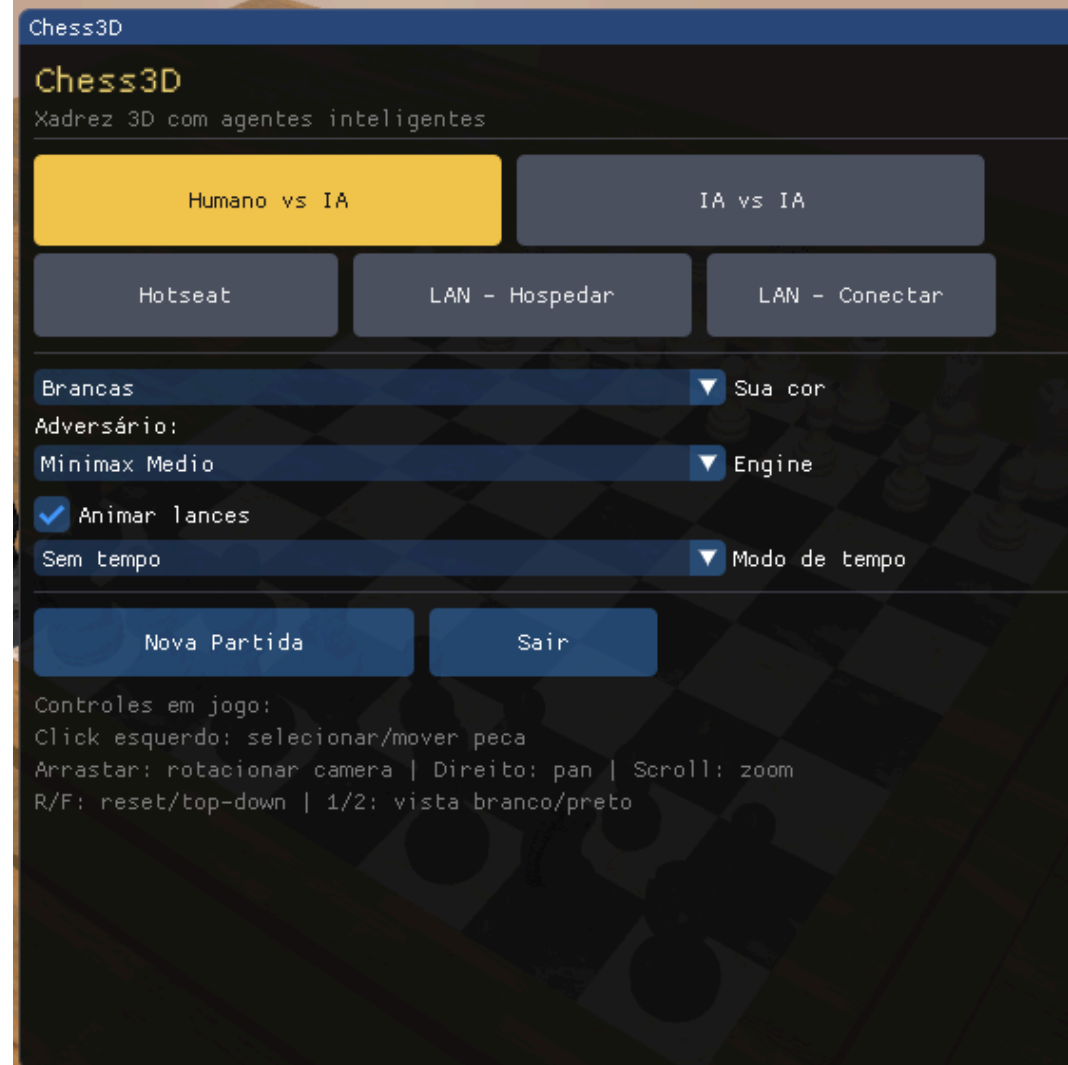
Um jogo de xadrez 3D completo, com:

- **Engine de xadrez própria** (regras completas, validada por *perft*)
- **Agente inteligente** Minimax em 3 níveis + engines externas (Stockfish, Berserk)
- Renderização 3D moderna, animações e UI



Funcionalidades

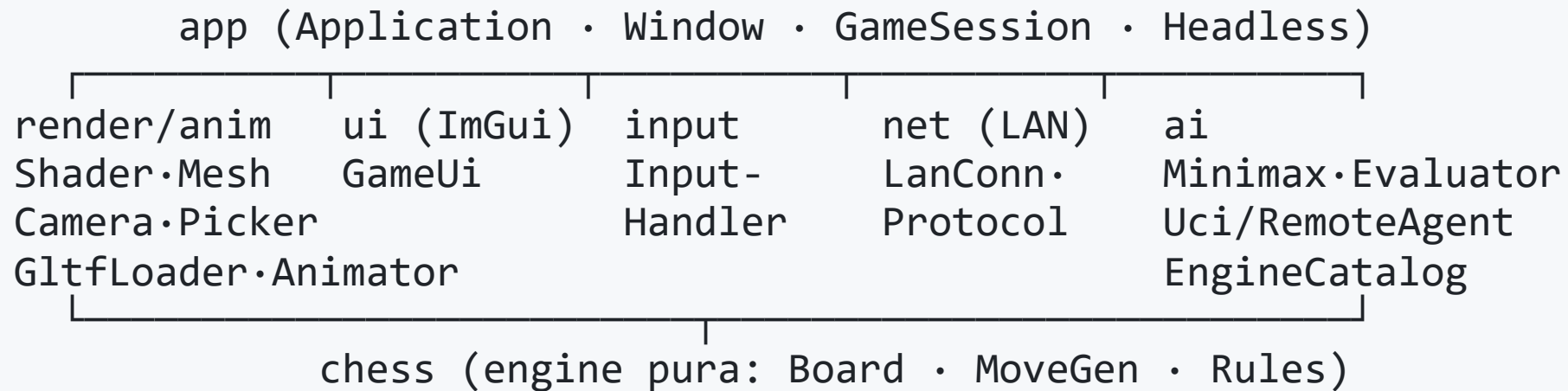
- ♖ 3D com câmera orbital, materiais PBR e iluminação
- 🤖 IA Minimax (Fácil / Médio / Difícil) + Stockfish 18 / Berserk 14 via UCI
- 🎬 Animações: cavalo em arco, captura com *fade*, queda do rei no mate
- 🌐 Multiplayer LAN, hotseat e humano × IA
- ⌚ Relógio (blitz/rápido), promoção, desfazer, histórico
- 🖱️ Picking 3D com destaque de movimentos legais



Stack tecnológico

Camada	Tecnologias
Linguagem	C++20
Gráficos	OpenGL 4.6 Core (Direct State Access, KHR_debug)
Janela/Input	GLFW 3 + glad
Matemática	glm
Modelos/Texturas	tinyglTF (.glb) + stb_image
UI	Dear ImGui
Log / Testes	spdlog / Catch2
Build / Deps	CMake + Ninja / vcpkg
Rede	TCP (Winsock / POSIX)

Arquitetura



A **engine de xadrez** não conhece OpenGL nem UI → testável isoladamente e reaproveitada no modo headless.

O agente inteligente

- Negamax com poda α - β + ordenação MVV-LVA
- Iterative deepening com limite de tempo + quiescence search
- Avaliação: material + tabelas posicionais (PST) + mobilidade
- Níveis: Fácil (depth 2) · Médio (depth 4) · Difícil (depth 6, 3 s)
- Bônus: Stockfish/Berserk plugados como subprocesso UCI

Impacto da poda (depth 4, posição inicial):

206.603 nós → 5.425 nós $\approx$ 38× mais rápido

Construído **com** um agente de IA

O projeto foi desenvolvido em parceria com o **Claude Code** — fechando o tema da cadeira.

Desenvolvimento **incremental por fases**, com **validação objetiva** em cada uma:

- Engine → conferida por **perft** (20 / 400 / 8902 / 197281 ...)
- IA → métrica de **poda** $\sim 38\times$ + testes (mate em 1/2, lance sempre legal)
- Jogo → **smoke test headless** + *interop* LAN entre processos
- Distribuição → binários auto-contidos que **rodam sem instalar nada**

Demo & Download

Baixe e jogue (sem instalar):

➡ github.com/Deivison-Costaa/chess3d/releases/tag/v0.1.0

- 🗑️ **Windows:** `chess3d-windows-x86_64.exe`
— duplo-clique
- 🐧 **Linux:** `chess3d-x86_64.AppImage` —
`chmod +x` e executar

Tudo embutido (assets + engines). Gerado automaticamente pelo **GitHub Actions** a cada tag.



Destaques técnicos

-  Engine própria **validada por perft** (não "parece certo" — é exato)
-  OpenGL 4.6 com **DSA** (API moderna, sem estado global)
-  Agente clássico **bem fundamentado** (α - β , PST, quiescence)
-  Arquitetura **plugável** (Minimax interno ou engine UCI por lado)
-  **Cross-platform** (Windows + Linux) com **CI/CD** completo
-  Binários auto-contidos (`.exe` auto-extraível / ApplImage)

Obrigado!

Repositório: github.com/Deivison-Costaa/chess3d

Releases: github.com/Deivison-Costaa/chess3d/releases/tag/v0.1.0

Documentação técnica: [docs/ARQUITETURA.md](#)

Chess3D — Programação com Agentes · UFPB/CIn